

Tutorial 9_习题解答

Tutorial 9 -- 完整习题解答与做题技巧

来源: Tutorial 9 with Solutions.pdf (20 pages)
对应章节: Measurement Error, Data Processing, Static/Dynamic Characteristics (Bentley Ch.1-4 补充)
主讲: Qilong Zhong, MSc, GTIIT

习题 1: 加权算术平均 -- 光速测量

题目锁定

关键词: "四组光速测量", "标准差不同", "加权平均", "权重 $p_i = 1/\sigma_i^2$ "

知识点: 不同精度数据的加权平均。精度越高 (σ 越小) 权重越大。

物理原理

四组数据精度不同，简单平均不公平。权重 $p_i = 1/\sigma_i^2$ (方差越小越可信):

$$\bar{x}_w = \frac{\sum p_i x_i}{\sum p_i}$$

加权平均的标准差:

$$\sigma_{\bar{x}_w} = \sqrt{\frac{\sum p_i (x_i - \bar{x}_w)^2}{(n - 1) \sum p_i}}$$

套数计算

组	C_i (10^8 m/s)	σ_i (10^8)	$p_i = 1/\sigma_i^2$
1	2.98000	0.01000	1
2	2.98500	0.01000	1
3	2.99990	0.00200	25
4	2.99930	0.00100	100

权重比 = 1 : 1 : 25 : 100。

$$\bar{C}_w = \frac{2.98 \times 1 + 2.985 \times 1 + 2.9999 \times 25 + 2.9993 \times 100}{127} = \boxed{2.99915 \times 10^8 / \text{s}}$$

标准差: $\sigma_{\bar{C}_w} \approx 0.00127 \times 10^8 / \text{s}$ 。

做题技巧

1. 权重 = 1/方差：越精确权重越大。
2. 高精度数据 (σ 小) 主导结果。组 3 和 4 贡献了 98% 的权重。

习题 2: 电位器法测 EMF -- 系统误差修正

题目锁定

关键词: "电位器平衡法", " $I_1 = 4\text{mA}$, $I_2 = 2\text{mA}$ ", "电阻有系统误差 $|\Delta R|$ ", "修正后真值"

知识点: 已知各元件系统误差, 通过全微分公式计算输出量的系统偏差并修正。

物理原理

平衡条件: $E_x = I_1(R_1 + r_p) - I_2R_2$ 。

代入标称值: $E_x = 4 \times (5 + 5) - 2 \times 10 = 20 \text{ mV}$ 。

各电阻有系统误差 ΔR , 用全微分传:

$$\Delta E_x = \frac{E_x}{R_1} \Delta R_1 + \frac{E_x}{r_p} \Delta r_p + \frac{E_x}{R_2} \Delta R_2 = I_1 \Delta R_1 + I_1 \Delta r_p - I_2 \Delta R_2$$

套数计算

$\Delta E_x = 4 \times 0.01 + 4 \times 0.005 - 2 \times 0.01 = 0.04 \text{ mV}$ 。

修正后: $E_x = 20 - 0.04 = 19.96 \text{ V}$ 。

做题技巧

1. 全微分: 每个变量的误差乘以偏导数 (= 灵敏度系数)。
2. 修正方向: $E_{tre} = E_{measre} - \Delta E$ 。

习题 3: 间接测量功率 -- 误差传播

题目锁定

关键词: " $I = 22.5\text{mA}$, $\sigma_I = 0.5\text{mA}$ ", " $U = 12.6\text{V}$, $\sigma_U = 0.1\text{V}$ ", " $= UI, \sigma$ "

知识点: 间接测量 ($= UI$) 的方差传播。

物理原理

$= UI$ 。RSS 公式:

$$\sigma = \sqrt{\left(\frac{1}{U}\right)^2 \sigma_U^2 + \left(\frac{1}{I}\right)^2 \sigma_I^2} = \sqrt{I^2 \sigma_U^2 + U^2 \sigma_I^2}$$

套数计算

$$P_0 = 22.5 \times 12.6 = 283.5 \text{ mW}。$$

$$\sigma = \sqrt{(22.5 \times 0.1)^2 + (12.6 \times 0.5)^2} = \sqrt{5.0625 + 39.69} \approx \boxed{6.69}。$$

做题技巧

- 1. RSS 不是代数加：平方和开根。
- 2. 偏导数在测量点取值： $\partial U / \partial I, \partial I / \partial U$ 。

习题 4: 最小二乘线性回归

题目锁定

关键词: "X 射线穿透电压 vs 厚度", "最小二乘法", " $y = a + bx$ "

知识点: 对散点数据做最佳直线拟合。

物理原理

目标：最小化 $\sum (y_i - a - bx_i)^2$ 。解正规方程：

$$na + b \sum x_i = \sum y_i, \quad a \sum x_i + b \sum x_i^2 = \sum x_i y_i$$

套数计算

$$n = 10, \sum y = 180, \sum x = 692, \sum x^2 = 3450, \sum xy = 13032。$$

解方程组得 $b \approx 2.74, a \approx 19.88$ 。

最终： $y = \boxed{19.88 + 2.74x}$ (kV vs mm)。

做题技巧

- 1. 先算五个和： $n, \sum y, \sum x, \sum x^2, \sum xy$ 。
- 2. 解 2×2 线性方程组。

习题 5: 压力传感器 -- 线性度/迟滞/重复性

题目锁定

关键词: "三个标定循环", "正行程/反行程", "线性度", "迟滞", "重复性 R "

知识点: 从多次标定实验数据中提取三大静态误差。

物理原理

1. **非线性** = 标定曲线偏离拟合直线的最大量
2. **迟滞** = 正反行程输出的最大差值
3. **重复性** = 同方向多次测量的分散性($k \cdot \sigma$)

全部用满量程 F_S 归一化。

套数计算

满量程 $F_S = 14.45 - (-2.70) \approx 17.15 \text{ mV}$ 。

最大迟滞差 $\Delta_{max} \approx 0.093 \text{ mV}$ (在 0.04 MPa)。

$$= 0.093/17.15 \approx 0.54$$

最大非线性 $\Delta_{max} \approx 0.07 \text{ mV} \rightarrow \boxed{\approx 0.41}$ 。

做题技巧

1. 先算每点正反行程均值。
2. 拟合直线 (最小二乘 or 端点法)。
3. 除以 F_S 得百分比。

习题 6: 一阶系统 -- 动态误差

题目锁定

关键词: "25°C→300°C 阶跃", " $\tau = 120\text{s}$ ", "350s 后动态误差"

知识点: 一阶阶跃响应 $(t) = (1 - e^{-t/\tau})$, 动态误差 = $1 - (t)$ 。

套数计算

$t = 350\text{s}$, $\tau = 120\text{s}$, $t/\tau \approx 2.917$ 。

$$(350)/\tau = 1 - e^{-2.917} \approx 0.945。$$

温差 = $300 - 25 = 275^\circ\text{C}$ 。

$$\text{动态误差} = 275 \times (1 - 0.945) = \boxed{14.88^\circ\text{C}}。$$

350s 约 3 个 τ ，只完成了 94.5%，还有约 15°C 没跟上。

做题技巧

1. $e^{-t/\tau}$ 计算: $t = 3 \rightarrow e^{-3} \approx 0.05$ 。

2. 动态误差 = 目标值 - 当前值。

习题 7: 二阶系统 -- 频率响应对比

题目锁定

关键词: " $f_n = 800\text{Hz}$ ", " $f = 400\text{Hz}$ ", " $\zeta = 0.14$ vs $\zeta = 0.7$ "

知识点: 二阶系统频率响应。低频 $\zeta = 0.14$ (欠阻尼) 产生共振放大; $\zeta = 0.7$ 平坦。

套数计算

频率比 $n = 400/800 = 0.5$ 。

	$\zeta = 0.14$	$\zeta = 0.7$
$A()$	1.311	0.975
$\phi()$	-10.6	-43.0

$\zeta = 0.14$: 幅值放大 31%! $\zeta = 0.7$: 幅值几乎无畸变 (-2.5%)。

做题技巧

- 1. 幅值公式: $A = 1/\sqrt{(1-n^2)^2 + (2\zeta n)^2}$ 。
- 2. $\zeta = 0.7$ = 平坦响应; ζ 小 = 共振峰。

综合技巧总结

加权平均: 权重 $p_i = 1/\sigma_i^2$; 加权均值 = $\sum p_i x_i / \sum p_i$

系统误差修正: 全微分求 $\Delta \rightarrow t_{re} = m_{eas} - \Delta$

RSS 传播: $\sigma = \sqrt{\sum (f/x_i)^2 \sigma_{x_i}^2}$

最小二乘: 解正规方程求 a, b

静态三误差: 均用 F_S 归一化

一阶动态: $e^{-t/\tau}$, $t = 3\tau \rightarrow 95\%$

二阶频率: $\zeta = 0.14$ 有共振; $\zeta = 0.7$ 平坦最优